PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 06

Scripting Subquery & Nested Subquery

Oleh:

Tony Hendrawan 103122400021

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery*

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*?

Jawaban No 1 dan 2:

Date.

Nama : Tony Hantrawan

1. Subquery adalah query yang terletak di dalam query utama. Dimana query utama dependen dengan query di dalamnya. Hasil yang dikeluarkan query utama bergantung dengan hasil dari subquery. Subquery bersifat independen.

Tipe :

- Single-row subquery → Subquery yang menghasilkan satu baris data.
- Multiple-row subquery → Menghasilkan lebih dr satu baris data
- Multiple-column subquery → Menghasilkan lebih dari satu kolom.
- Correlated subquery → bergantung pada nilai dari outer query untuk proses eksekusinya.

2. - Subquery harus selalu di dalam tanda kurung
   - Tempatkan subquery di sisi kanan operator pembanding
   - tidak boleh berisi kalusa ORDER BY
   - gunakan operator baris tunggal untuk menghasilkan 1 baris
   - gunakan operator baris ganda untuk hasil banyak baris

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]!

a. Tabel Film

tugas_3.sql | owner_toko.sql | admin_gudang.sql | modul_3 | FILM_103122400021

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

b. Tabel Inventori

tugas_3.sql | owner_toko.sql | admin_gudang.sql | modul_3 | INVENTORI_103122400021

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

c. Tabel Jadwal

tugas_3.sql | owner_toko.sql | admin_gudang.sql | modul_3 | JADWAL_103122400021

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

d. Tabel Member

tugas_3.sql | owner_toko.sql | admin_gudang.sql | modul_3 | MEMBER_103122400021

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

e. Tabel Theater

tugas_3.sql | owner_toko.sql | admin_gudang.sql | modul_3 | THEATER_103122400021

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

f. Tabel Transaksi

tugas_3.sql | owner_toko.sql | admin_gudang.sql | modul_3 | TRANSAKSI_103122400021

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut .

Query:

```
SELECT
    F.JUDUL ||
    ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||
    F.DURASI ||
    ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    (SELECT MIN(FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR)/12))
     FROM MEMBER_103122400021 M
     JOIN TRANSAKSI_103122400021 T ON M.ID_MEMBER = T.ID_MEMBER
     JOIN JADWAL_103122400021 J ON T.ID_JADWAL = J.ID_JADWAL
     WHERE J.ID_FILM = F.ID_FILM) ||
    ' Tahun' AS KETERANGAN
FROM FILM_103122400021 F
WHERE F.DURASI = (
    SELECT MIN(DURASI)
    FROM FILM_103122400021
);
```

Output:

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 35 Tahun

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on*.**

Query:

```
SELECT
    T.ID_THEATER AS "NOMOR_TEATER",
    T.KELAS,
    COUNT(J.ID_JADWAL) AS "TOTAL_PEMAKAIAN"
FROM THEATER_103122400021 T
JOIN JADWAL_103122400021 J ON T.ID_THEATER = J.ID_THEATER
GROUP BY T.ID_THEATER, T.KELAS
HAVING COUNT(J.ID_JADWAL) = (
    SELECT MAX(COUNT(ID_JADWAL))
    FROM JADWAL_103122400021
    GROUP BY ID_THEATER
);
```

Output:

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5